

Opgave 28 — De vraag

De plantenladder

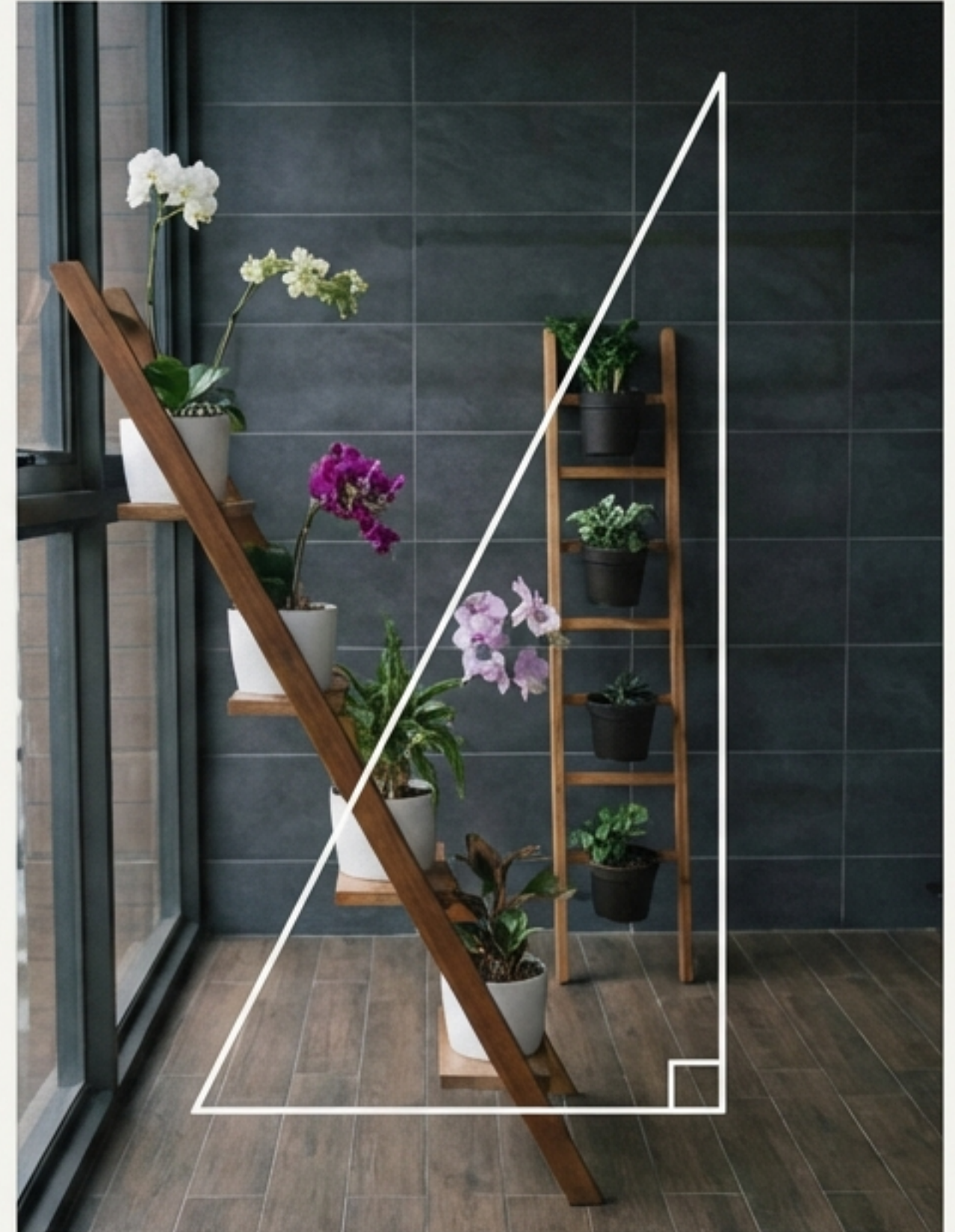
Context: Annemiek heeft een plantenladder van 1,36 m lang gekocht. De afstand van de onderkant van de plantenladder tot de muur is 0,4 meter. Arjan wil weten hoe hoog de bovenkant van de plantenladder tegen de muur staat.

Gegeven:

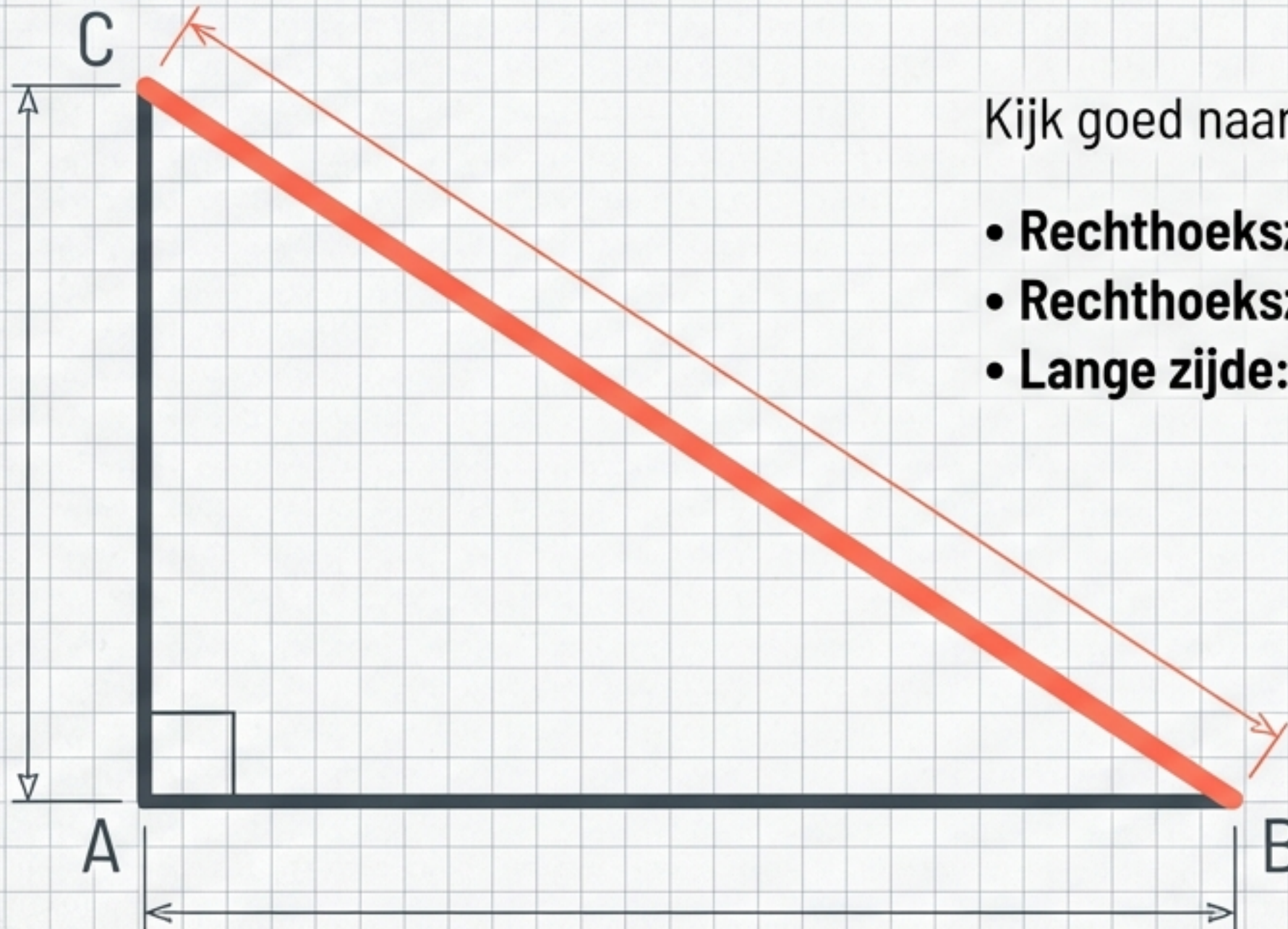
- Lengte ladder: 1,36 m
- Afstand tot muur: 0,4 m

Gevraagd:

- De hoogte tegen de muur (**zijde AC**)



Opgave 28 — Welke zijden?



Kijk goed naar de letters in de schets.

- **Rechthoekszijde 1:** AB (0,4 m)
- **Rechthoekszijde 2:** AC (de hoogte, gevraagd) ?
- **Lange zijde:** BC (de ladder, 1,36 m)

Opgave 28 — Pythagoras-schema

zijde	kwadraat
$AB = 0,4$	
$AC = ?$	
$BC = 1,36$	

*Vul de getallen in die je weet.
(De lange zijde staat onderaan)*

Opgave 28 — Rekenen (1)

zijde	kwadraat
$AB = 0,4$	$0,16$
$AC = ?$	$\dots$
$BC = 1,36$	$1,8496$

Stap 1: Kwadrateer de bekende zijden.

Gebruik je rekenmachine:

$$0,4^2 = 0,16$$

$$1,36^2 = 1,8496$$

Opgave 28 — Rekenen (2)

Stap 2: Aftrekken en wortel trekken.

- We zoeken een **rechthoekszijde** (AC).
- Dus we moeten **aftrekken**:
Lange zijde min de andere zijde.

$$1,8496 - 0,16 = 1,6896$$

$$\sqrt{1,6896} \approx 1,3$$

Opgave 28 — Antwoord & controle

Antwoord: De hoogte is ongeveer 1,3 meter.

Controle: Past dit bij de tekening? Ja, de ladder staat schuin, dus de hoogte (1,3 m) is minder dan de lengte van de ladder (1,36 m).

Broncheck:

- $AB = 0,4$
- $BC = 1,36$
- Antwoord 1,3 klopt met de bron.

Opgave 29 — De vraag

Het wandrek

Context: Laura heeft een wandrek gekocht. Dit wandrek is 185 cm lang en raakt de muur op een hoogte van 170 cm.

Gegeven:

- Lengte wandrek: 185 cm
- Hoogte op de muur: 170 cm

Gevraagd:

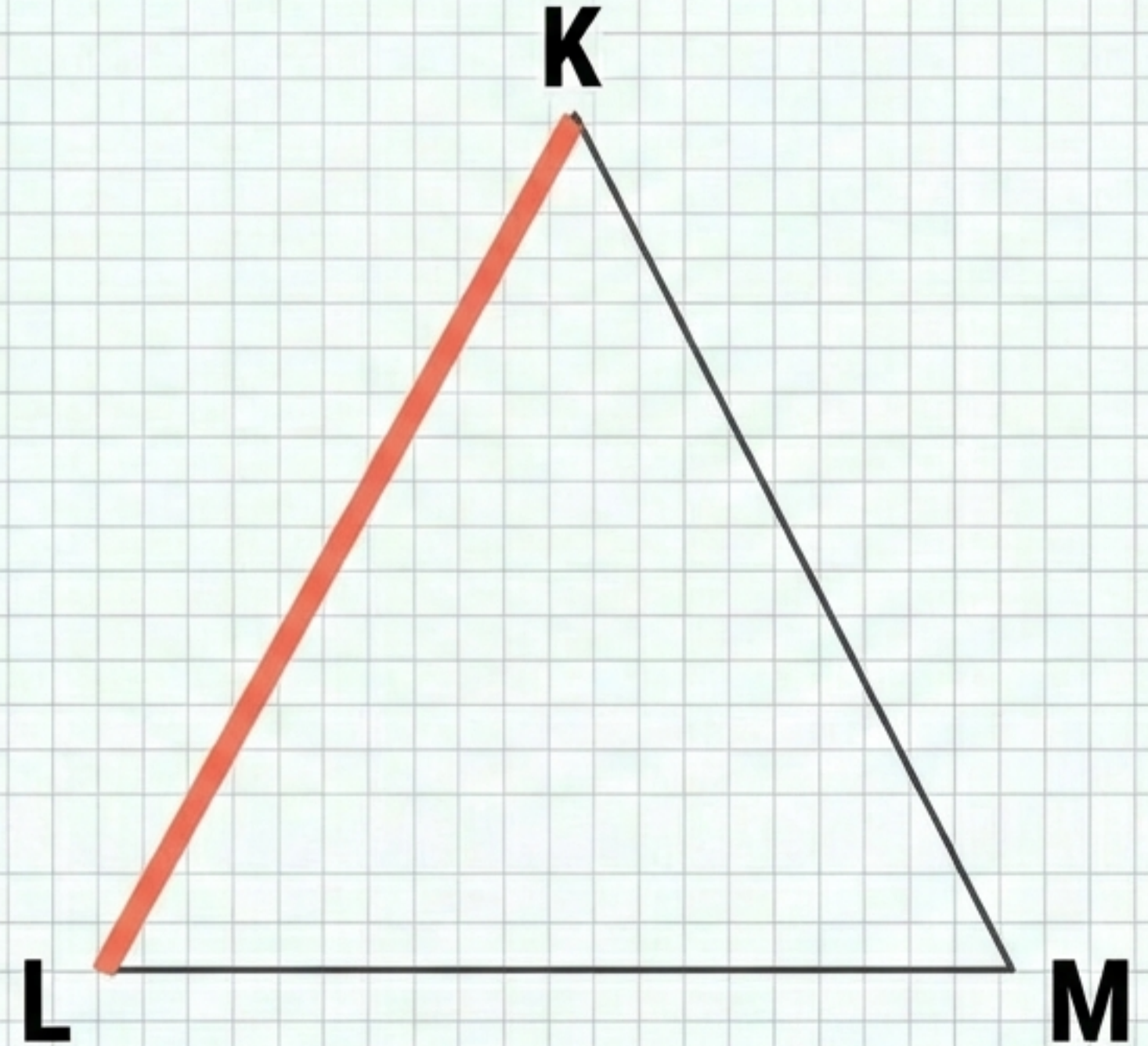
- Bereken hoe ver de poten van het wandrek van de muur staan (zijde LM).



Opgave 29 — Welke zijden?

Kijk naar driehoek KLM.

- **Rechthoekszijde 1:** KM
- **Rechthoekszijde 2:** KM (170 cm)
- **Rechthoekszijde 2:** LM (afstand tot muur, gevraagd)
- **Lange zijde:** KL (het wandrek, 185 cm)



Opgave 29 — Pythagoras-schema

zijde	kwadraat
KM = 170	
LM = ?	
KL = 185	

Vul het schema in. (De lange zijde KL staat onderaan)

Opgave 29 — Rekenen (1)

zijde	kwadraat
KM = 170	28900
LM = ?	...
KL = 185	34225

Stap 1: Kwadrateer de getallen.

Reken uit:

$$170 \times 170 = 28900$$

$$185 \times 185 = 34225$$

Opgave 29 — Rekenen (2)

Stap 2: Min-som en wortel.

- We zoeken een **rechthoekszijde** (LM).
- Dus: grootste kwadraat **min** kleinste kwadraat.

$$34225 - 28900 = 5325$$

$$\sqrt{5325} \approx 73,0$$

Opgave 29 — Antwoord & controle

Antwoord: De poten staan ongeveer 73,0 cm van de muur.

Controle:

- Past dit bij de situatie? Ja, de afstand op de grond is logisch.

Broncheck:

- Getallen 170 en 185 correct gebruikt? JA
- Antwoord 73,0 cm komt uit de bron? JA

Opgave 30 — De vraag

Glazenwasser Arjan

Context:

Glazenwasser Arjan heeft een ladder van zes meter lang. De afstand van de onderkant van de ladder tot de muur is twee meter.

Gegeven:

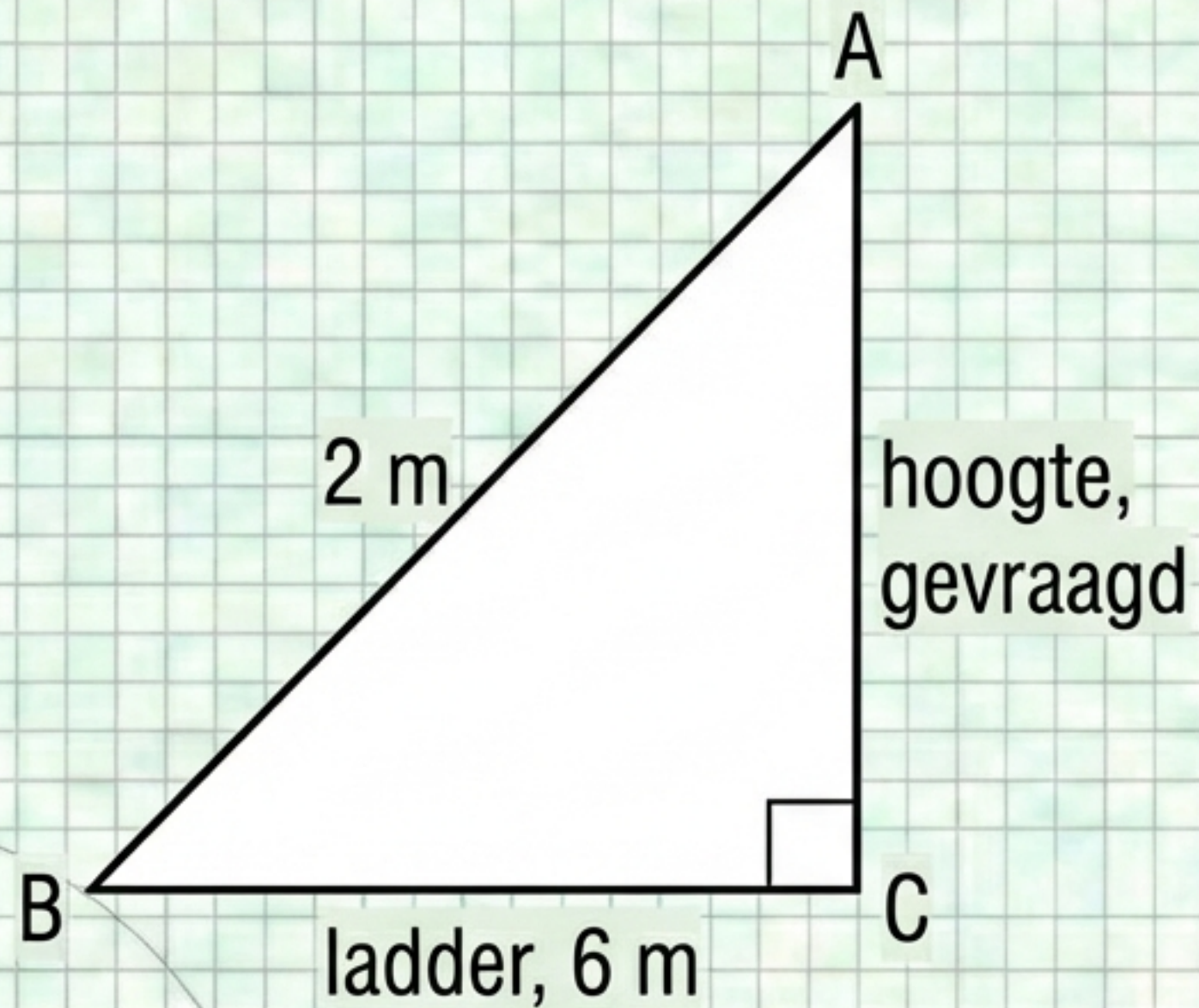
- Lengte ladder: 6 m
- Afstand tot muur: 2 m

Gevraagd:

- Op welke hoogte komt de bovenkant van de ladder? (zijde AC)



Opgave 30 — Welke zijden?



Benoem de zijden in de driehoek.

- **Rechthoekszijde 1:** AB (2 m)
- **Rechthoekszijde 2:** AC (hoogte, gevraagd)
- **Lange zijde:** BC (ladder, 6 m)

Opgave 30 — Pythagoras-schema

zijde	kwadraat
$AB = 2$	
$AC = ?$	
$BC = 6$	

Vul de maten in. (Let op: BC is de schuine zijde)

Opgave 30 — Rekenen (1)

zijde	kwadraat
AB = 2	4
AC = ?	...
BC = 6	36

Stap 1: Kwadrateer.

Simpel rekenen:

$$2 \times 2 = 4$$

$$6 \times 6 = 36$$

Opgave 30 — Rekenen (2)

Stap 2: Aftrekken en wortel.

We zoeken een **rechthoekszijde**.

Dus we doen **min**.

$$36 - 4 = 32$$

$$\sqrt{32} \approx 5,7$$

Opgave 30 — Antwoord & controle

Antwoord:

De ladder komt ongeveer 5,7 meter hoog.

Controle:

Is de hoogte minder dan de ladder zelf (6 m)? Ja.

Broncheck:

- Startgetallen 2 en 6 correct? JA
- Eindantwoord 5,7 m zoals in de bron? JA